

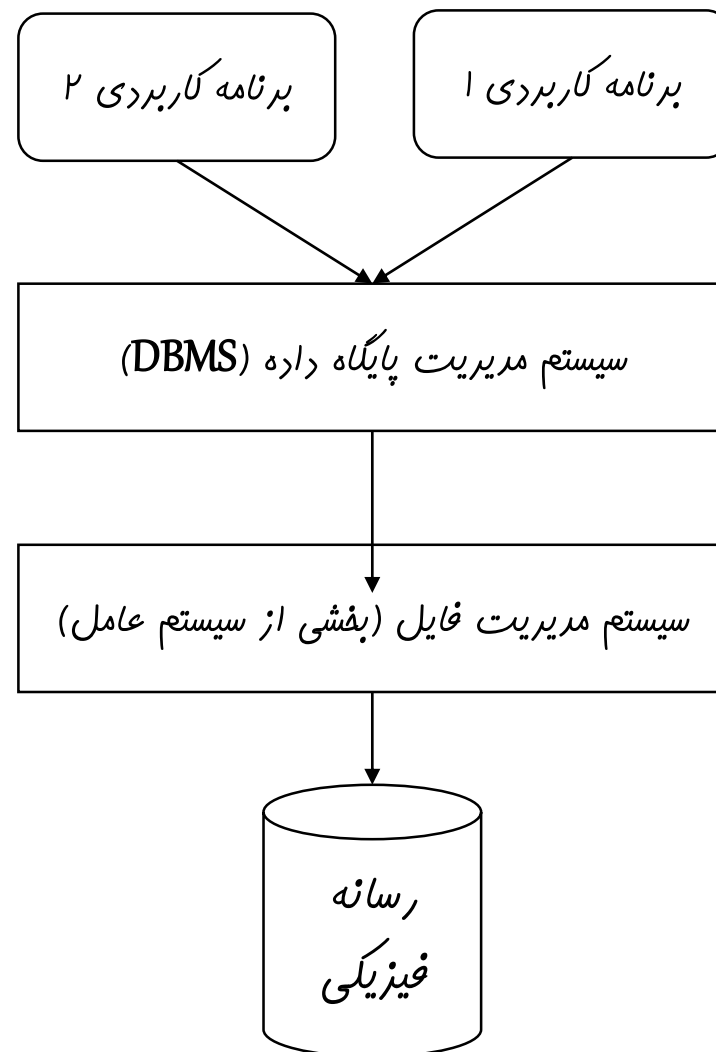
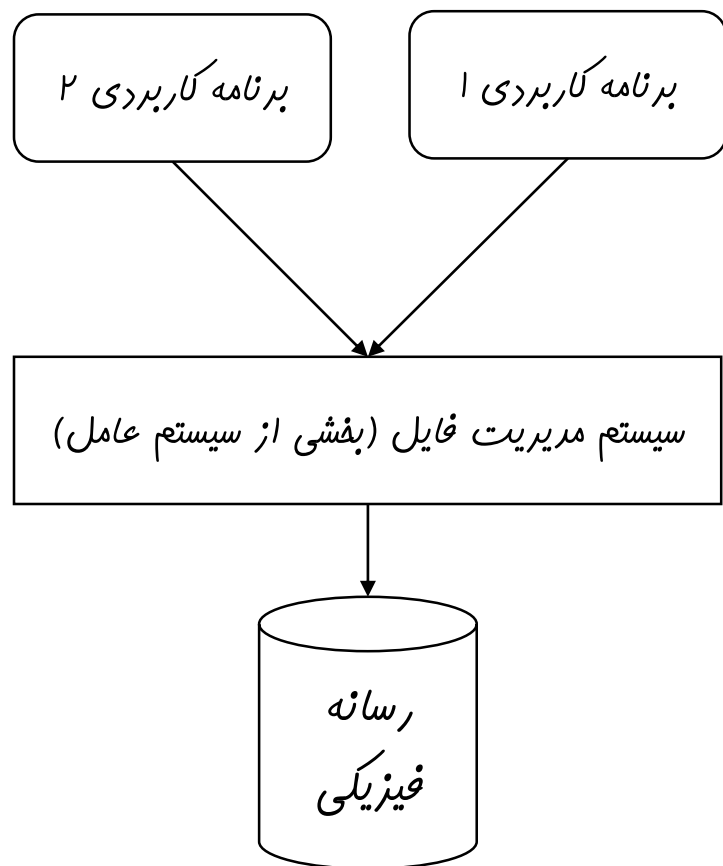
پایگاه داده

(مدل داده ای موجودیت - ارتباط)

صادق اسکندری - دانشکده علوم ریاضی، گروه علوم کامپیوتر

eskandari@guilan.ac.ir

یادآوری ...



پایگاه داده: مجموعه ای از داده های مرتبط به هم

سیستم مدیریت پایگاه داده: یک پایگاه داده به همراه مجموعه ای از برنامه ها جهت دسترسی و دستکاری آن

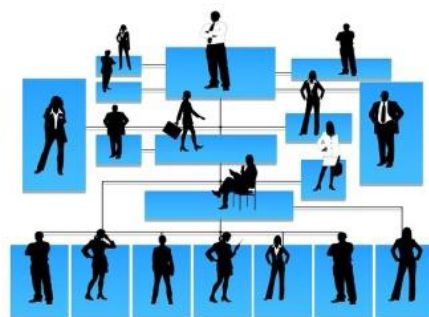
یک مدل داده (Data Model)، مجموعه ای ابزارها جهت توصیف داده، ارتباط میان داده ها، معانی داده و تغییر جامعیت است.

مهمترین مدل های داده ای

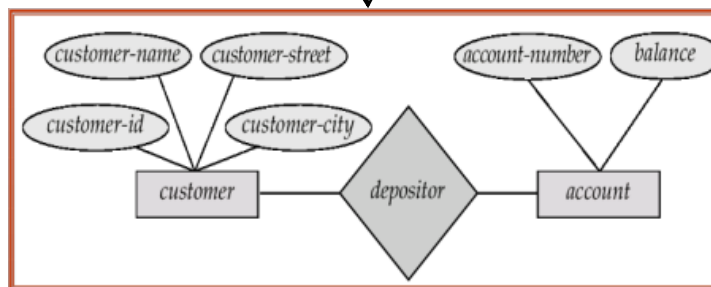
- ✓ مدل موجودیت-ارتباط (E-R)
- ✓ مدل رابطه ای (Relational)
- ✗ مدل مبتنی بر شیء (Object-Based)
- ✗ مدل های شبه سافت یافته مانند XML

مدل E-R

مدل موجودیت-ارتباط (E-R) یک مدل منطقی و انتزاعی سطح بالا است که از مفهومی تحت عنوان موجودیت (Entity) و روابط بین آنها جهت نمایش داده های یک سازمان استفاده می کند.



پرسش و پاسخ



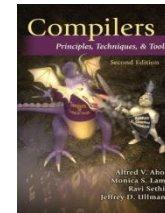
مدل E-R

مدل E-R: موجودیت

موجودیت: یک موجودیت، یک شیء یا چیز در دنیای واقعی است که **قابل تمییز** از تمام اشیای دیگر است.



درس کامپایلر



درس برنامه نویسی

مدل E-R: موجودیت

هر موجودیت به وسیله تعدادی ویژگی (صفت) قابل توصیف است



نام: علی
نام خانوادگی: جمالیان
سن: ۳۴
جنسیت: مرد
مدرک: دکتری
گروه: علوم کامپیوتر
کد: ۱۰۱۰۱۱



نام: حسین
نام خانوادگی: امینی خواه
سن: ۴۲
جنسیت: مرد
مدرک: دکتری
گروه: علوم کامپیوتر
کد: ۱۰۱۰۳۳

درس
کامپایلر

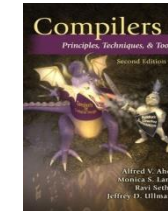
نام: کامپایلر
گروه: علوم کامپیوتر
تعداد واحد: ۳
نوع: اختیاری
کد: ۳۳۴۵

درس برنامه
نویسی

نام: برنامه نویسی
گروه: علوم کامپیوتر
تعداد واحد: ۳
نوع: پایه
کد: ۳۹۴۹



نام: جاوا
نویسنده: هربرت شیلد
انتشارات: McGraw-Hill
قیمت: ۲۰۰۰۰
ویرایش: ۳
وزن: ۱/۳۵ کیلوگرم
ISBN: ۸۹۴۹۳۹۴



نام: کامپایلر
نویسنده: آلفرد آهو
انتشارات: McGraw-Hill
قیمت: ۳۰۰۰۰
ویرایش: ۵
وزن: ۱/۵۵ کیلوگرم
ISBN: ۹۴۹۳۴۸۹۸

مدل E-R: موجودیت

مجموعه ای از موجودیت های مشابه که دارای **صفات مشترکی** هستند، را **مجموعه موجودیت** می نامند.

مجموعه موجودیت استاد



نام: علی	نام: حسین
نام خانوادگی: جمالیان	نام خانوادگی: امینی خواه
سن: ۳۴	سن: ۴۲
جنسیت: مرد	جنسیت: مرد
مدرک: دکتری	مدرک: دکتری
گروه: علوم کامپیوتر	گروه: علوم کامپیوتر
کد: ۱۰۱۰۱۱	کد: ۱۰۱۰۳۳

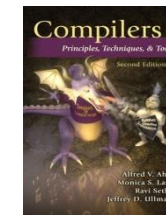
مجموعه موجودیت درس

درس
کامپایلر

درس برنامه
نویسی

نام: کامپایلر	نام: برنامه نویسی
گروه: علوم کامپیوتر	گروه: علوم کامپیوتر
تعداد واحد: ۳	تعداد واحد: ۳
نوع: اختیاری	نوع: پایه
کد: ۳۳۴۵	کد: ۳۹۴۹

مجموعه موجودیت کتاب



نام: جاوا	نام: کامپایلر
نویسنده: هربرت شیلد	نویسنده: آلفرد آهو
انتشارات: McGraw-Hill	انتشارات: McGraw-Hill
قیمت: ۲۰۰۰۰	قیمت: ۳۰۰۰۰
ویرایش: ۳	ویرایش: ۵
وزن: ۱/۳۵ کیلوگرم	وزن: ۱/۵۵ کیلوگرم
ISBN: ۸۹۴۹۳۹۴	ISBN: ۹۴۹۳۴۸۹۸

هر موجودیت در یک مجموعه موجودیت را یک **توسعه (Extension)** یا یک **نمونه (Instance)** از مجموعه موجودیت می نامند.

مجموعه مقادیر مجاز برای هر صفت را **دامنه (Domain)** آن صفت می نامند.

مدل E-R: موجودیت

انواع صفات

○ صفات ساده (Simple): صفاتی که قابل تجزیه نیستند. مانند سن، قد، نام و ...

○ صفات مرکب (Composite): صفاتی که می توانند به بخش های مجزای کوچکتری تقسیم شوند. مانند آدرس، شماره دانشجویی، تاریخ تولد و ...

○ صفات تک مقداری (Single-Valued): صفاتی که برای هر موجودیت تنها یک مقدار داشته باشند. مانند شماره دانشجویی، نام، سن و ...

○ صفات چند مقداری (Multi-Valued): صفاتی که برای یک موجودیت بتوانند بیش از یک مقدار داشته باشند. مانند شماره تلفن، اعضای خانواده و

○ صفات مشتق (Derived): صفاتی که مقادیر آنها از طریق مقادیر سایر صفات قابل محاسبه باشد. مانند سن که از روی سال تولد قابل محاسبه است یا سال ورود برای دانشجو که از روی شماره دانشجویی قابل محاسبه است.

○ صفات غیر مشتق: صفاتی که مشتق نباشند.

مدل E-R: ارتباط

یک مشارکت میان چند موجودیت را یک **ارتباط (Relationship)** می نامیم.



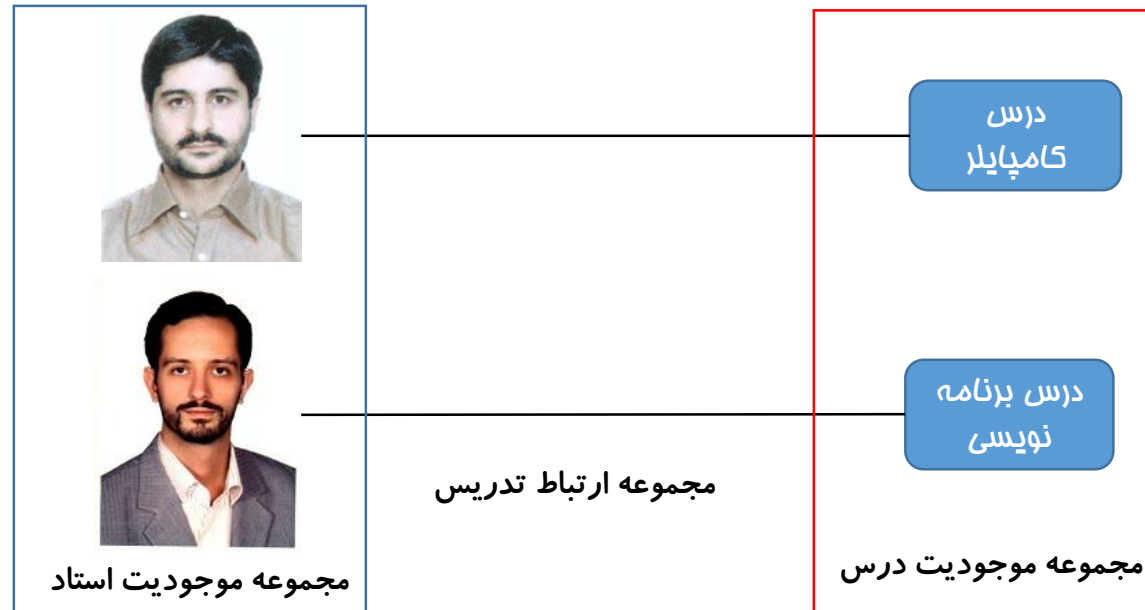
درس
کامپایلر



درس برنامه
نویسی

مدل E-R: ارتباط

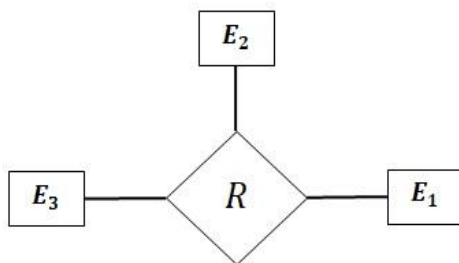
مجموعه ای از ارتباطات هم نوع را مجموعه ارتباط (Relationship Set) می نامیم.



۱۰۱۰۳۳	علوم کامپیوتر	دکتری	امینی خواه	حسین
۱۰۱۰۱۱	علوم کامپیوتر	دکتری	جمالیان	علی

۳۹۴۹	پایه	۳	علوم کامپیوتر	برنامه نویسی
۳۳۴۵	اختیاری	۳	علوم کامپیوتر	کامپیوتر

مدل E-R: ارتباط



از نظر ریاضی: اگر $E_1, \dots, E_n$ مجموعه موجودیت باشند، آنگاه مجموعه ارتباط R میان آنها یک زیرمجموعه از ضرب دکارتی آنها است:

$$\{(e_1, e_2, \dots, e_n) \mid e_1 \in E_1, e_2 \in E_2, \dots, e_n \in E_n\}$$

به هر یک از مجموعه موجودیت های E_i ، مشارکت کنندگان در مجموعه ارتباط R گفته می شود.

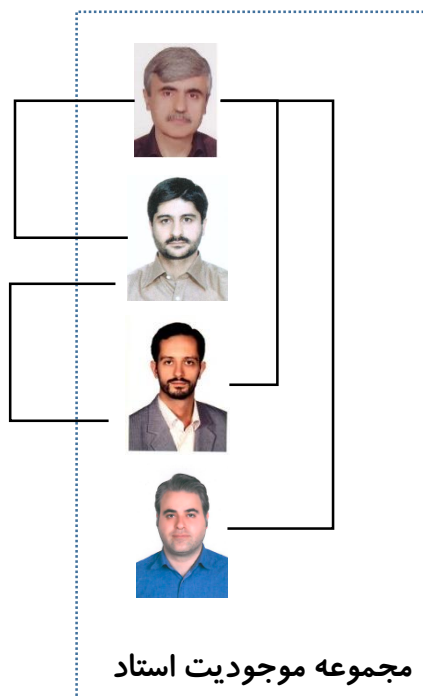
به عملکرد هر یک از مجموعه موجودیت های مشارکت کننده در یک ارتباط، نقش (Role) آن مجموعه ارتباط گفته می شود.

- استاد درس را ارائه می دهد
- درس توسط استاد ارائه می شود

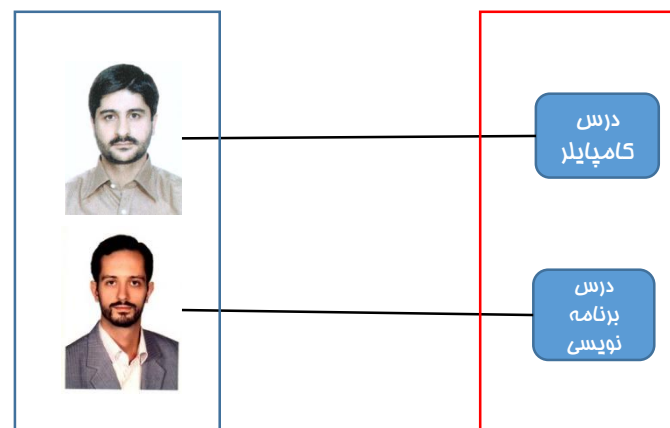
مدل E-R: ارتباط

به تعداد نوع موجودیت های مشارکت کننده در یک مجموعه ارتباط، آریتی آن نوع ارتباط گفته می شود.

آریتی یک مجموعه ارتباط هر مقدار مثبتی می تواند باشد ولی در پایگاههای داده اغلب با آریتی های ۱، ۲ و ۳ مواجه هستیم.



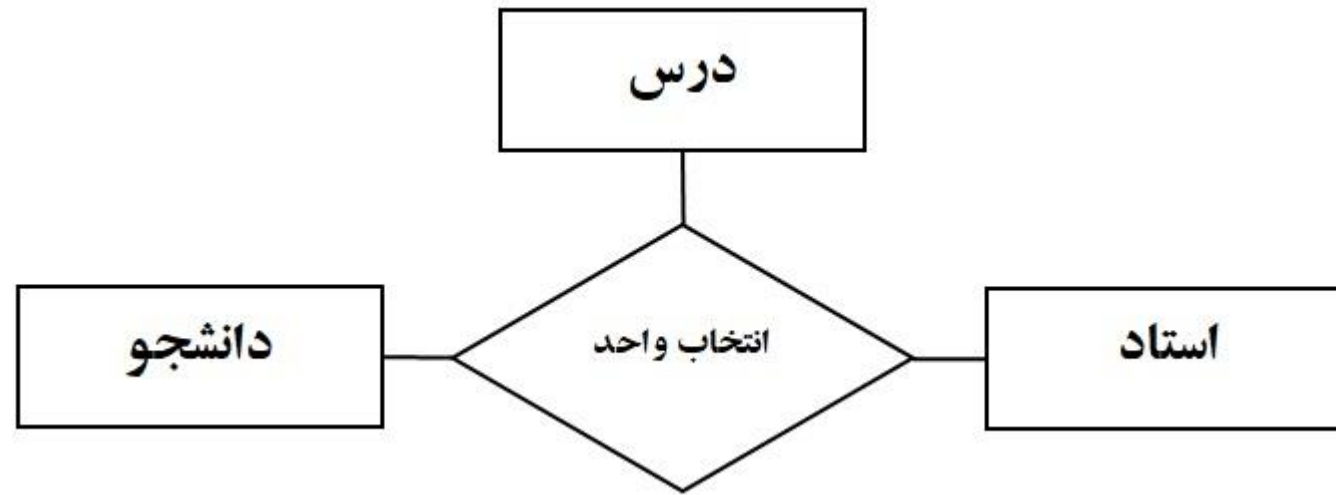
ارتباط ریاست (arity=1)



ارتباط تدریس (arity=2)

مدل E-R: ارتباط

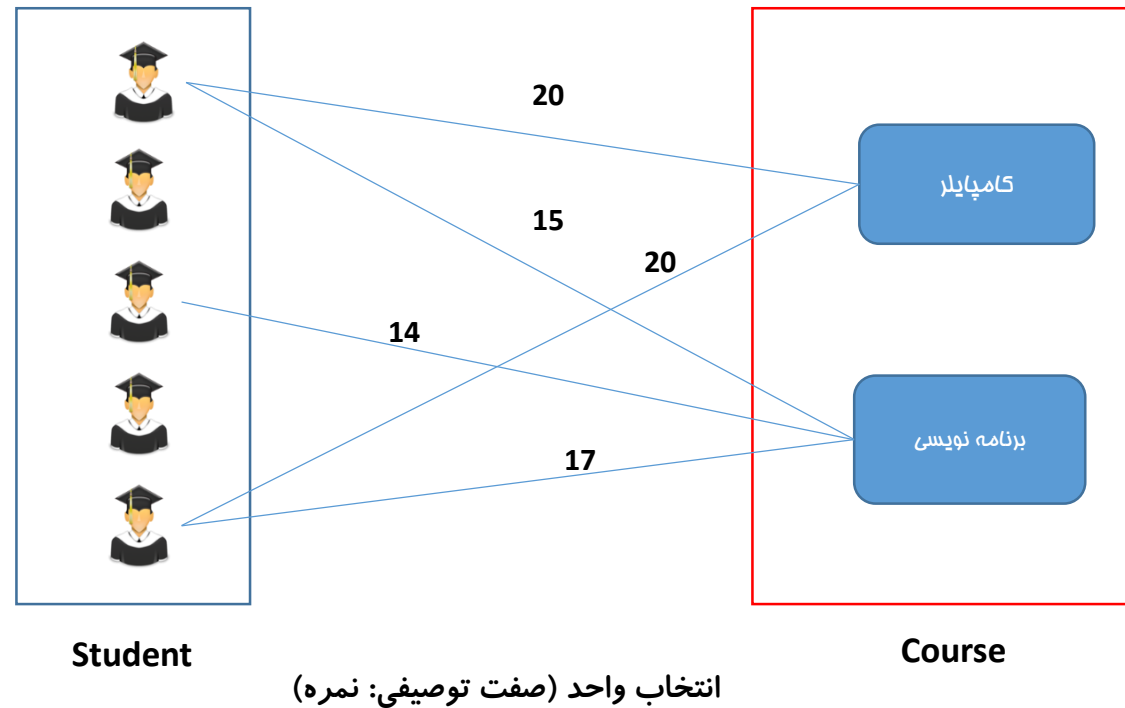
سوال: آیا می توانید یک ارتباط با آریتی ۳ مثال بزنید؟؟؟



دانشجوی X درس Y را با استاد Z انتخاب می کند

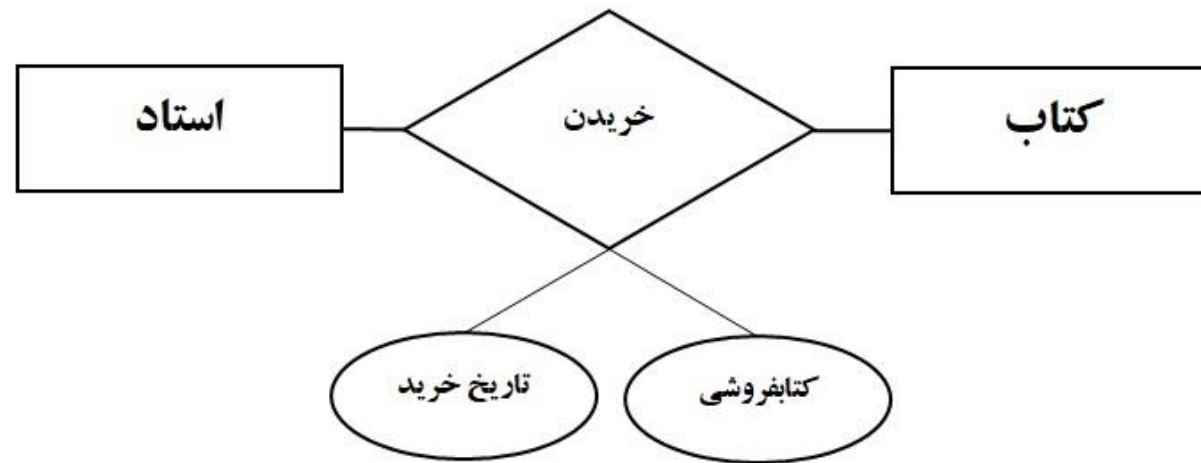
مدل E-R: ارتباط

فرد مجموعه ارتباط نیز می تواند دارای صفاتی باشد که به آنها *صفات توصیفی یا صفات ارتباط* می گویند.



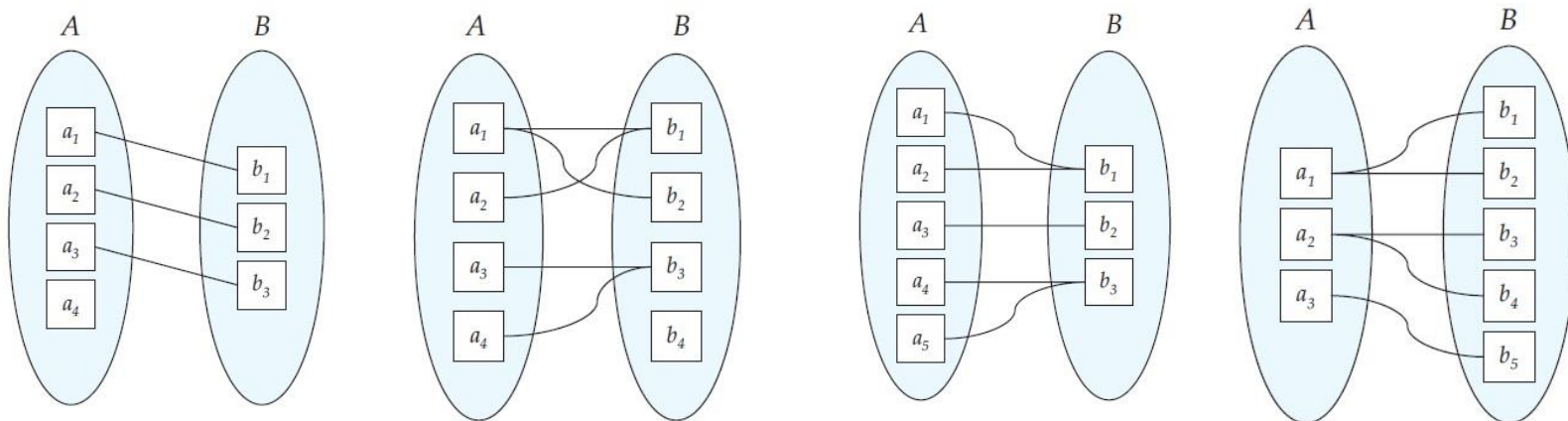
مدل E-R: ارتباط

سوال: برای ارتباط خریدن، میان استاد و کتاب، چه صفات توصیفی می توان در نظر گرفت؟



مدل E-R: قیود

فرض کنید A و B دو مجموعه موجودیت باشند که در ارتباط R شرکت کرده اند. اینکه هر موجودیت از A با چه تعداد از موجودیت های B ، و بالعکس، در ارتباط هستند را **کاردینالیتی نگاشت** می نامیم.



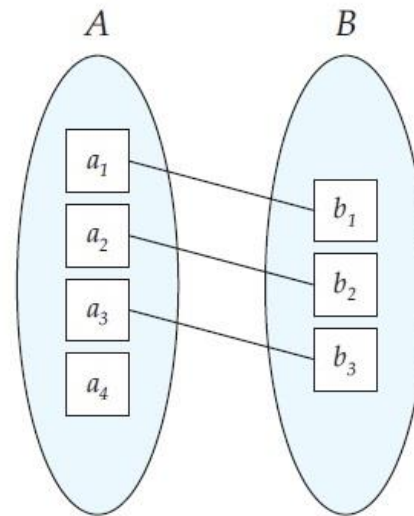
انواع کاردینالیتی نگاشت:

- یک به یک (One-to-One)
- یک به چند (One-to-Many)
- چند به یک (Many-to-One)
- چند به چند (Many-to-Many)

مدل E-R: قیود

فرض کنید مجموعه موجودیت A در ارتباط R مشارکت کرده باشد آنگاه:

- مشارکت A در R کامل (total) است اگر هر موجودیت A در ارتباط شرکت داشته باشد.
- مشارکت A در R جزئی (partial) است اگر برخی از موجودیت های A در ارتباط شرکت نداشته باشند.



مشارکت A: جزئی
مشارکت B: کامل

مدل E-R: قیود

کلیدها مجموعه صفاتی هستند که به ما کمک می کنند تا یک موجودیت را در یک مجموعه موجودیت و یک ارتباط را در یک مجموعه ارتباط به شکلی منحصر به فرد مشخص کنیم.

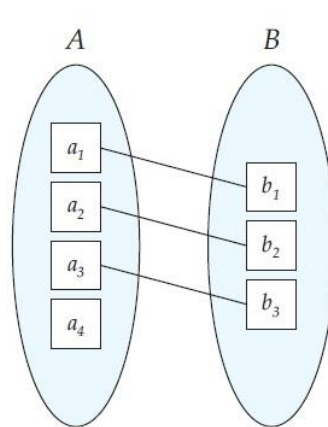
کلیدها در مجموعه موجودیت:

- سوپر کلید (Super Key): مجموعه ای از صفات که یک موجودیت را به شکل منحصر به فرد مشخص می کند
برای دانشجو: {کد ملی، شماره دانشجویی، نام} - {کد ملی، شماره دانشجویی}
- کلید کاندید (Candidate Key): سوپر کلیدی که هیچ زیرمجموعه سره از آن سوپر کلید نباشد
برای دانشجو: {کد ملی} - {شماره دانشجویی}
- کلید اصلی (Primary Key): کلید کاندیدی که طراح برای شناسایی موجودیت ها انتخاب می کند.
برای دانشجو: {شماره دانشجویی}

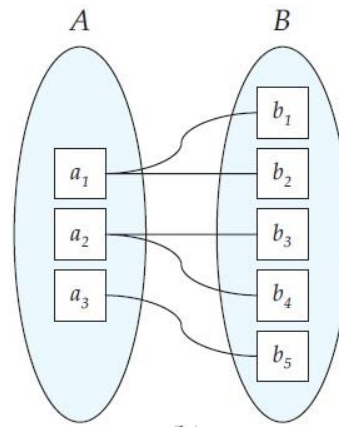
مدل E-R: قیود

کلید اصلی باید به گونه ای انتخاب شود که نسبت به کلید های کاندید دیگر به ندرت عوض شود. به عنوان مثال، ممکن است از {کدپستی، نام} به عنوان کلید اصلی استفاده شود ولی با توجه به اینکه کد پستی دانشجو به دلیل جابجایی، تغییر می کند، استفاده از آن مناسب نیست.

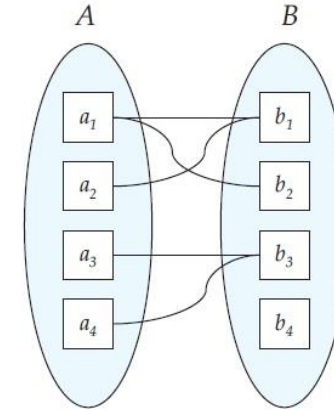
کلید اصلی در مجموعه ارتباط بستگی به کاردینالیتی ارتباط دارد:



$$PK(R) = PK(A) \text{ or } PK(B)$$



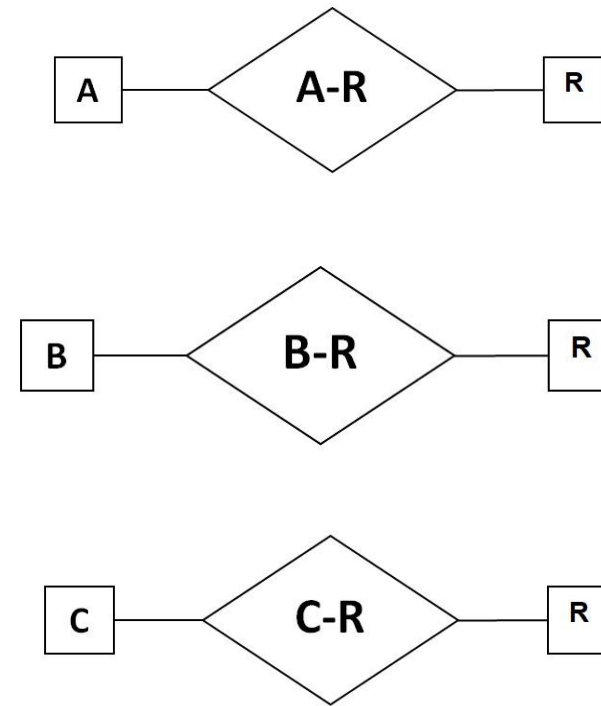
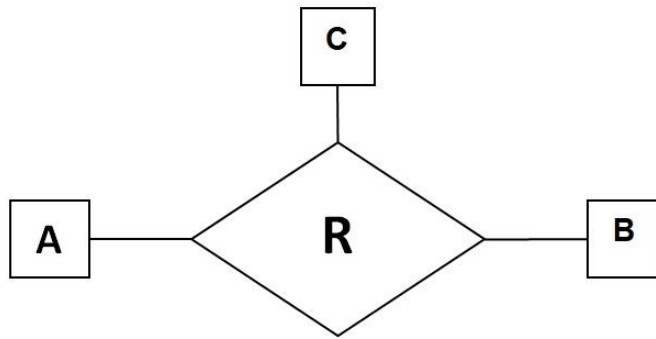
$$PK(R) = PK(B)$$

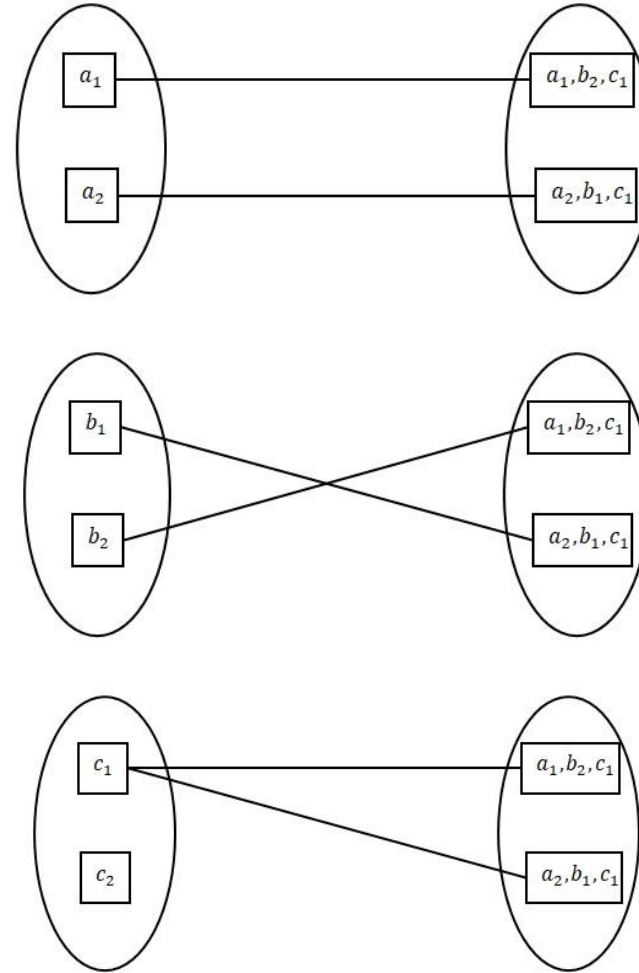
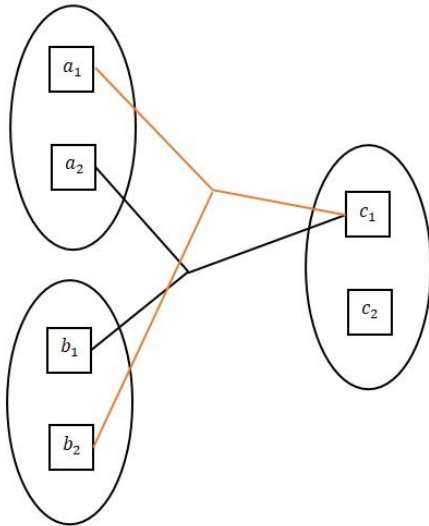


$$PK(R) = PK(A) \cup PK(B)$$

مدل E-R: قیود

در بسیار از موارد بهتر است تا به جای یک ارتباط با کاردینالیته بیش از ۲، از تعدادی ارتباط باینری ($\text{arity}=2$) استفاده کرد:





جلسه آینده:

نمودارهای E-R،

نوع موجودیت های ضعیف

E-R بسط یافته